

浙江大学实验报告

专业：光电信息科学与工程
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：北 3-407

课程名称：光学系统设计 指导老师：杨柳、蒋凌颖 实验类型：设计型
实验名称：DWDM 通信网络设计 成 绩：_____
签 名：_____

一、实验目的

- 了解 DWDM 通信网络的基本概念，掌握 DWDM 系统的设计原理和方法，了解系统性能的分析与优化。
- 设计出 ≥ 40 Gbit/s, ≥ 16 通道, ≥ 300 km 的 DWDM 通信网络，所有通道最大 Q 值均大于 6。

二、实验设备

- OptiSystem-23.1.0
- PC 电脑
 - 系统：Windows 11
 - CPU：Intel Core Ultra 5 225H
 - 内存：23.5GB
 - GPU：Intel Arc 130T GPU

三、实验原理

密集波分复用（Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM）是在同一根光纤中同时传输多个不同中心波长光信号的技术。每个波长承载一路独立数据，经波分复用器合波后进入同一段光纤传输，在接收端再由解复用器分离到对应接收机。因此，从系统角度看，每个波长相当于一根“虚拟光纤”，系统总容量可表示为

$$C = NR_b,$$

其中 N 为波长通道数， R_b 为单通道比特率。通过增加波长通道数，DWDM 可以在不重新铺设光纤的情况下显著提高链路容量。本实验要求设计不少于 16 个通道、传输距离不少于 300 km、总速率不低于 40 Gbit/s 的 DWDM 通信网络。

DWDM 系统一般由多路光发射机、波分复用器、传输光纤、光放大器、色散补偿模块、解复用器和光接收机组组成。复用器将不同波长的信号合成为一路多波长光信号；长距离传输过程中，光纤衰减、复用/解复用器插入损耗等会降低接收光功率，因此需要在线放大器或接收端前置放大器补偿链路损耗。链路功率预算可近似写为

$$P_{r,k} = P_{t,k} - \alpha L - \sum L_i + \sum G_j,$$

其中 $P_{t,k}$ 和 $P_{r,k}$ 分别为第 k 个通道的发射与接收功率， α 为光纤衰减系数， L 为传输距离， L_i 为器件插入损耗， G_j 为光放大器增益。放大器增益需要尽量补偿损耗，但过高的光功率会增强非线性效应，因此发射功率和放大器增益不能简单地越大越好。

信道间隔是 DWDM 设计中的关键参数。根据 ITU DWDM 信道规划，常用信道间隔包括 50 GHz、100 GHz 和 200 GHz，大约对应 0.4 nm、0.8 nm 和 1.6 nm 的波长间隔，典型工作波段位于 C 波段。信道间隔越小，单位光纤中可容纳的通道数越多，但相邻信道串扰、滤波器选择性要求以及四波混频（FWM）等非线性影响会更明显；增大信道间隔可以降低通道间干扰，提高系统裕量，但会占用更宽的光谱资源。因此，本实验需要在通道数、信道间隔和传输性能之间折中选择。

长距离高速光纤传输还受到色散和非线性效应限制。色散会使光脉冲展宽，导致码间串扰并降低眼图开度；在高速率或长距离条件下，需要通过色散补偿光纤（DCF）或等效补偿模块进行预补偿或后补偿。非线性效应主要与光功率密度有关，通道数增加、入纤功率增大或信道间隔减小时，四波混频等效应会产生额外频率分量，造成串扰并降低接收质量。因此，系统设计应逐步调节光纤长度、通道间隔、发射功率、放大器参数和色散补偿量，使所有通道都达到性能要求。

接收端性能通常用眼图、误码率（BER）和 Q 因子评价。Q 因子反映判决电平处“1”码与“0”码的分离程度，可表示为

$$Q = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma_1 + \sigma_0},$$

其中 μ_1, μ_0 分别为“1”和“0”电平的均值， σ_1, σ_0 为对应噪声标准差。Q 值越大，眼图越张开，误码率越低，其近似关系为

$$\text{BER} \approx \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right).$$

当 $Q = 6$ 时，误码率约为 10^{-9} 量级。因此，本实验以所有通道最大 Q 值均大于 6 作为系统可用性的判据，并采用从单通道或双通道开始、逐步扩展到多通道 DWDM 链路的方法完成设计。

四、实验内容

1. 单通道 DWDM：参数与线路选择

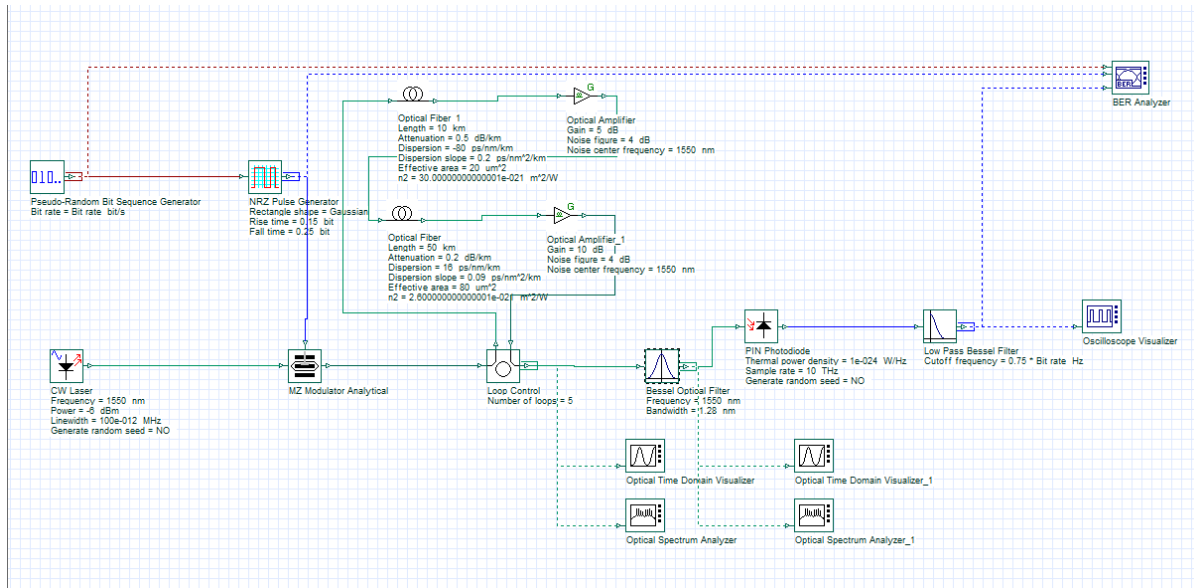


Figure 1: 单通道 DWDM 系统搭建（采用 NRZ 与前补偿）

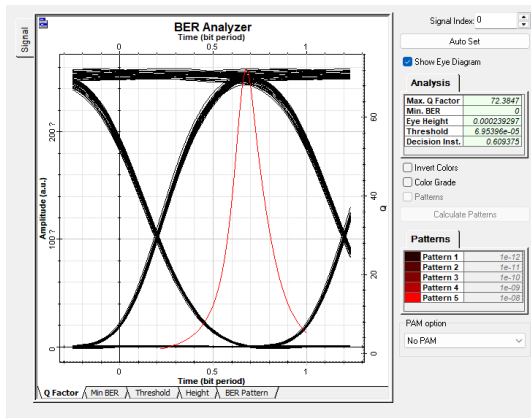
我们首先设计搭建使用 NRZ 外调制的单通道 DWDM 系统，采用前补偿的方式（经测试，在本实验条件下不同色散补偿方式无显著区别），且一段光纤对应一个放大器，如图所示。两个 Optical Amplifier 的增益可以相应地

算出, 此处不再赘述。经调试, 参数选择如下 (未列出的参数保持默认):

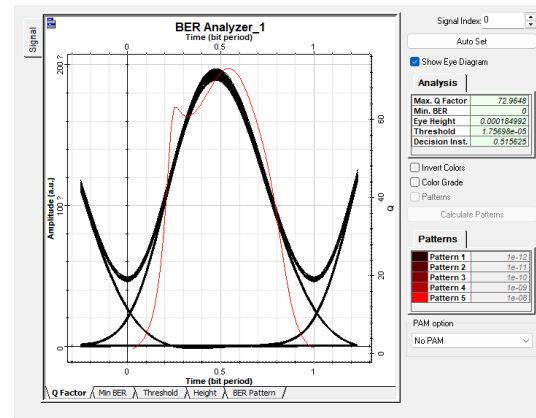
- 全局变量:
 - Bit rate: 40 Gbit/s
 - Sequence length: 128 bits
 - Samples per bit: 64
 - Convert noise bins: 取消勾选
- CW Laser:
 - Frequency: 1550 nm
 - Power: -6 dBm
 - Linewidth: $100e-012$ MHz
 - Generate random seed: 取消勾选
- NRZ/RZ Pulse Generator:
 - Rectangle shape: Gaussian
 - Rise time: 0.15 bit
 - Fall time: 0.25 bit
- DCF:
 - Length: 10 km
 - Attenuation: 0.5 dB/km
 - Dispersion: -80 ps/nm/km
 - Dispersion slope: 0.2 ps/nm²/km
 - Effective area: 20 μm^2
 - n2: $30e-021$ m²/W
- SMF:
 - Length: 50 km
 - Attenuation: 0.2 dB/km
 - Dispersion: 16 ps/nm/km
 - Dispersion slope: 0.09 ps/nm²/km
 - Effective area: 80 μm^2
 - n2: $2.6e-021$ m²/W
- LOOP:
 - Number of loops: 5
- Bessel Optical Filter:
 - Frequency: 1550 nm

- Bandwidth: 1.28 nm
- PIN Photodiode:
 - Thermal power density: $1e-024$ J/K
 - Sample rate: 10 THz
 - Generate random seed: 取消勾选
- Low Pass Bessel Filter:
 - Cutoff frequency: $0.75 * \text{Bit rate Hz}$

下面我们比较 NRZ 与 RZ 两种调制方式的性能差异。我们将 NRZ 改为 RZ, 其他参数保持不变, 两者眼图对比如下:



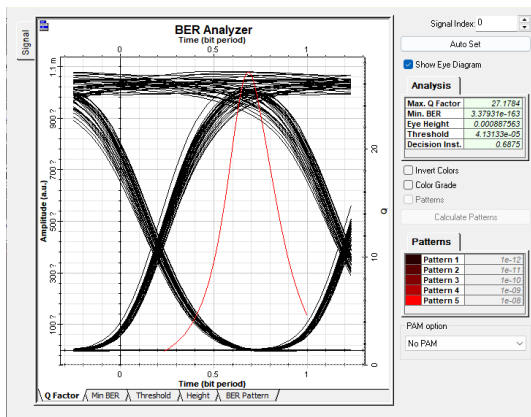
(a) NRZ(Max.Q Factor=72.3847)



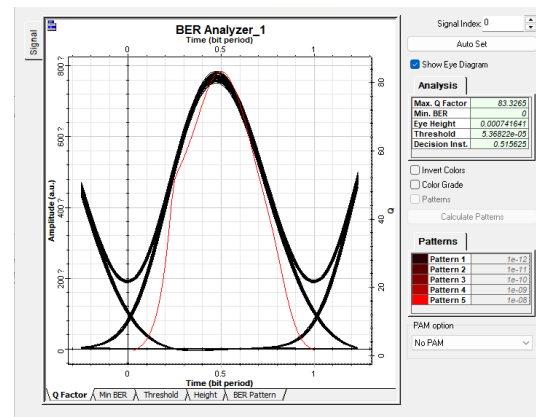
(b) RZ(Max.Q Factor=72.9648)

Figure 2: -6dBm 功率下的 NRZ 与 RZ 调制方式眼图对比

可以发现, RZ 调制方式的眼图略优于 NRZ 调制方式, Q 值也略高于 NRZ 调制方式, 下面我们提升 CW Laser 的功率至 0dBm, 进一步比较两种调制方式:



(a) NRZ(Max.Q Factor=27.1784)



(b) RZ(Max.Q Factor=83.3265)

Figure 3: 0dBm 功率下的 NRZ 与 RZ 调制方式眼图对比

由本次对比可以发现, RZ 调制方式在高功率下的性能明显优于 NRZ 调制方式, Q 值也远高于 NRZ 调制方式, 因此我们在后续的设计中将采用 RZ 调制方式。

2. 双通道 DWDM 通信网络设计

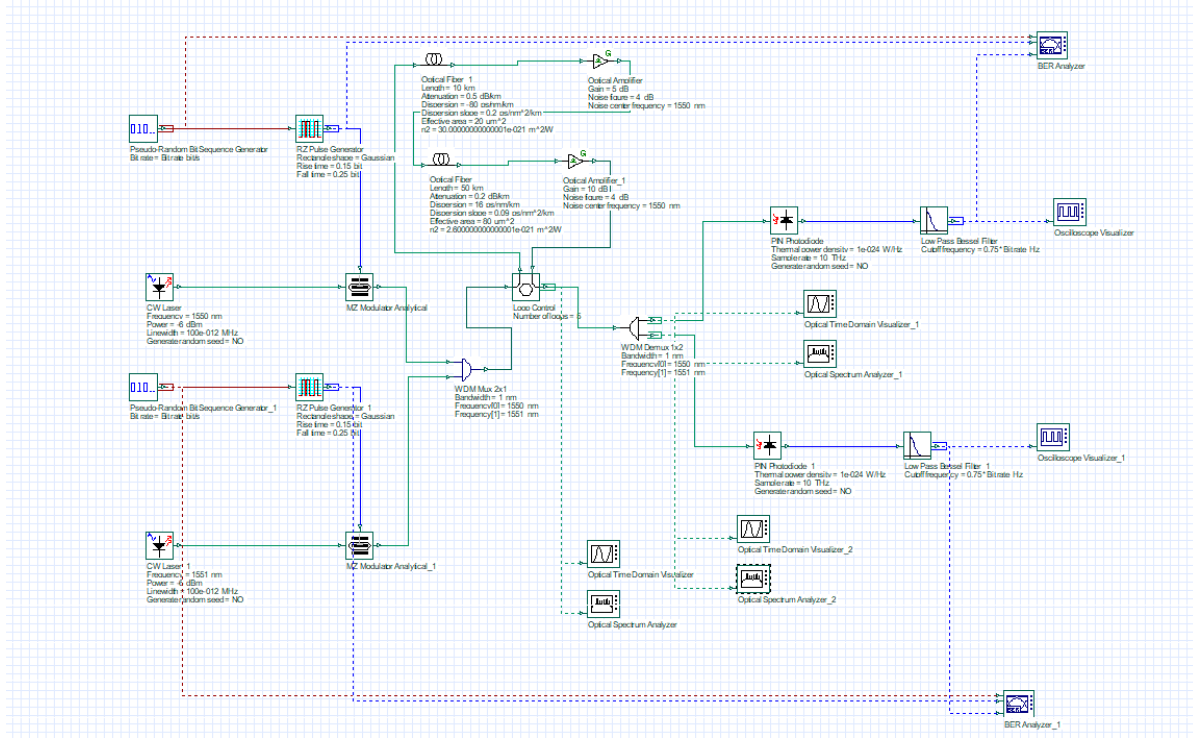
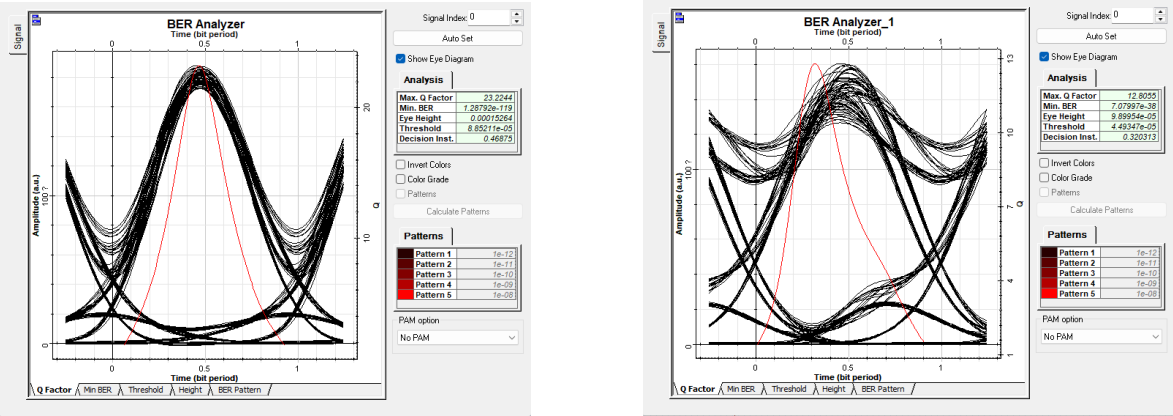


Figure 4: 双通道 DWDM 系统搭建

将两个单通道系统通过 WDM Mux 2×1 和 WDM Demux 2×1 连接起来，构建双通道 DWDM 系统。我们将两个通道的 CW Laser 分别设置为 1550 nm 和 1551 nm，新引入的两个器件的参数如下：

- WDM Mux 2×1:
 - Bandwidth: 1 nm
 - Frequency[0]: 1550 nm
 - Frequency[1]: 1551 nm
- WDM Demux 2×1:
 - Bandwidth: 1 nm
 - Frequency[0]: 1550 nm
 - Frequency[1]: 1551 nm

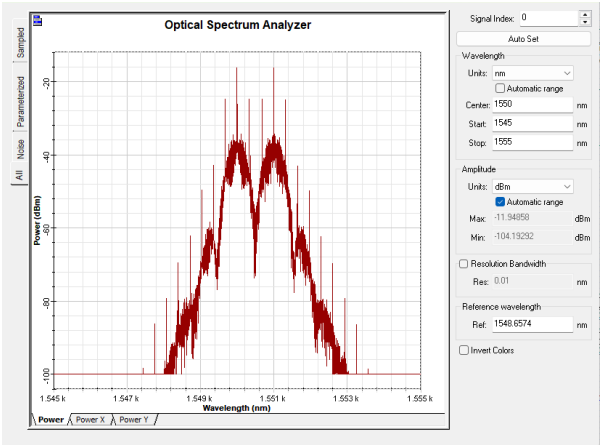
带宽的选择：应保证两个通道的信号能够顺利通过，同时尽量减小相邻通道的串扰。我们选择 1 nm 的带宽，既能保证信号传输，又能减小串扰。由于 WDM Demux 自带滤波器，因此我们将原来的 Bessel Optical Filter 删除。其余器件及参数设置不变。-6dBm 功率下的眼图如下。仿真结果显示，两个通道的 Q 值均大于 6，满足系统可用性要求，且通道 1 的 Q 值明显高于通道 2 的 Q 值。



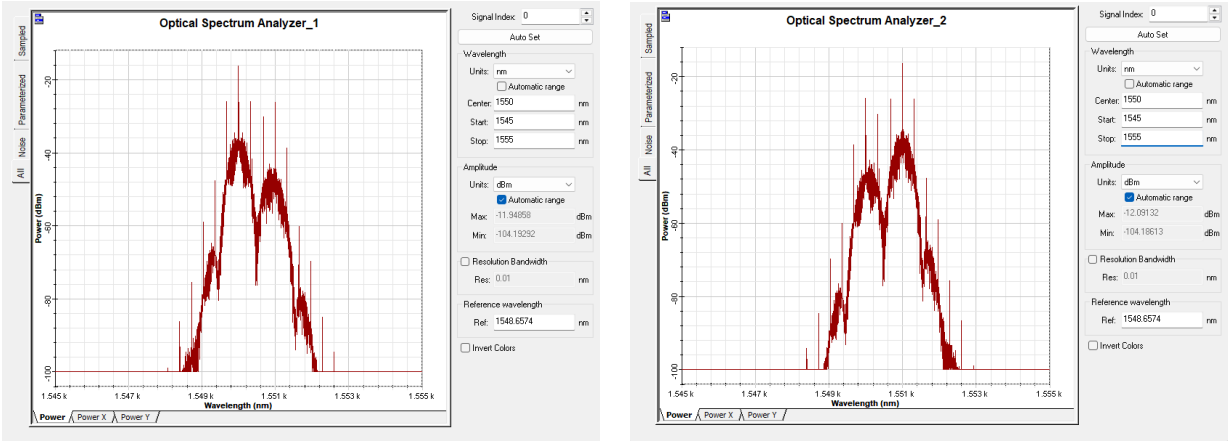
(a) 通道 1(1550nm, Max.Q Factor=23.2244) (b) 通道 2(1551nm, Max.Q Factor=12.8055)

Figure 5: -6dBm 功率下的双通道 DWDM 眼图

此外，我们可以观察光谱仪，来判断信号是否能够顺利被解复用器分离出来，相邻通道的串扰是否较小。



(a) 经过光纤传输后、解复用前的光谱



(b) 解复用后的通道一光谱（1550nm） (c) 解复用后的通道二光谱（1551nm）

Figure 6: 双通道 DWDM 光谱对比

3. 四通道 DWDM 通信网络设计

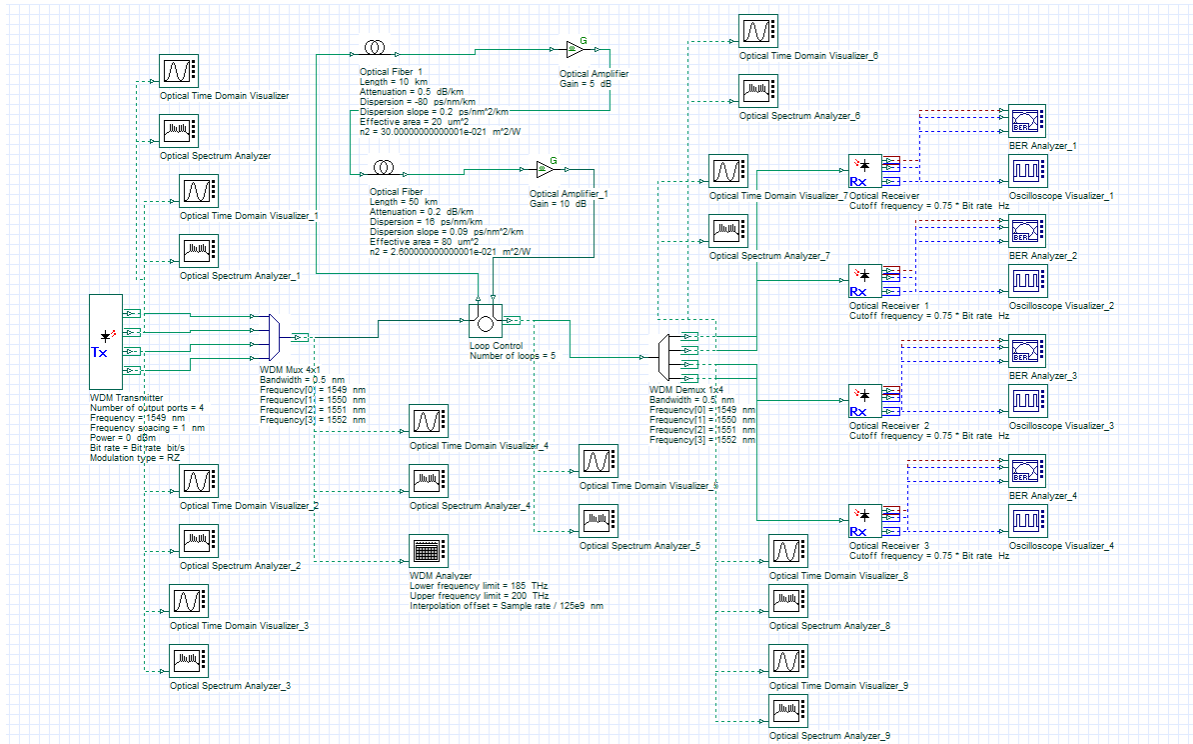


Figure 7: 四通道 DWDM 系统搭建

由于通道数较多,简单地复制四个单通道系统并在一起过于臃肿,因此我们再引入两个器件: WDM Transmitter 和 Optical Receiver。WDM Transmitter 可以代替之前我们采用的由四个器件构成的外调制信号发生模块,而 Optical Receiver 可以代替之前我们采用的由两个器件构成的接收模块。同时波分复用器与解复用器应更换为 WDM Mux 4×1 和 WDM Demux 4×1。它们的参数设置如下:

- WDM Transmitter:
 - Number of output ports: 4
 - Frequency: 1549 nm
 - Frequency spacing: 1 nm
 - Power: 0 dBm
 - Bit rate: Bit rate bit/s
 - Modulation type: RZ
- WDM Mux 4×1:
 - Bandwidth: 0.5 nm
 - Frequency[0]: 1549 nm
 - Frequency[1]: 1550 nm
 - Frequency[2]: 1551 nm
 - Frequency[3]: 1552 nm

- WDM Demux 4×1:
 - Bandwidth: 0.5 nm
 - Frequency[0]: 1549 nm
 - Frequency[1]: 1550 nm
 - Frequency[2]: 1551 nm
 - Frequency[3]: 1552 nm
- Optical Receiver:
 - Cutoff frequency: $0.75 \times \text{Bit rate Hz}$

其余参数不变。注意此处我们提高了光功率（从-6dBm 提高到 0dBm），并将复用器和解复用器的带宽缩窄了（从 1nm 缩窄到 0.5nm），这是为了保证四个通道的信号能够顺利通过，同时尽量减小相邻通道的串扰，以提高 Q 值。仿真结果如下：

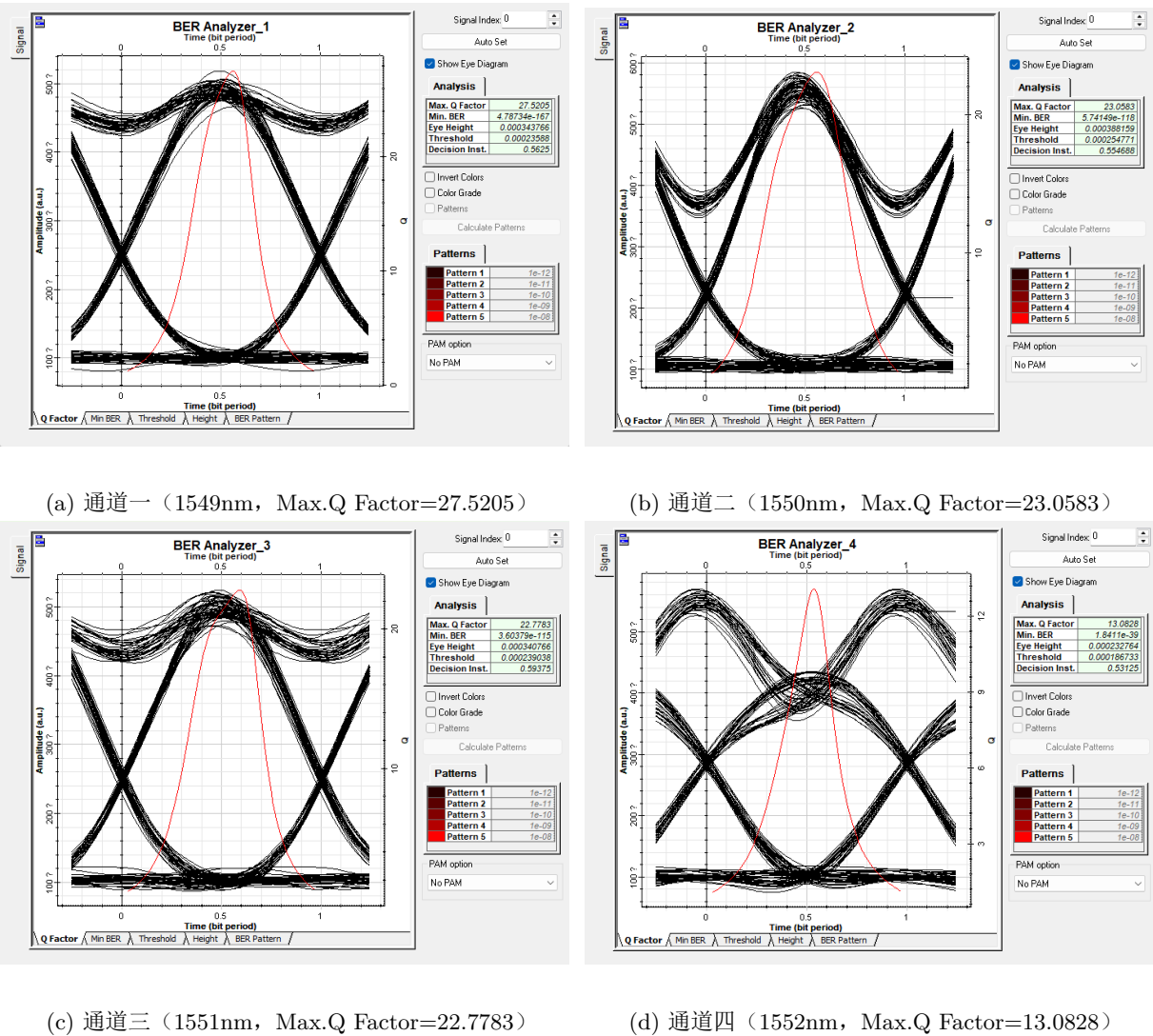


Figure 8: 0dBm 功率下四通道 DWDM 通信网络眼图

可以发现, 四个通道的 Q 值均大于 6, 满足系统可用性要求, 且四个通道的 Q 值依次递减 (前三个相差不大, 但最后一个明显较低)。观察光谱可以发现, 四个通道的信号均能顺利被解复用器分离出来, 且相邻通道的串扰较小, 此处不做展示。

4. 16 通道 DWDM 通信网络设计

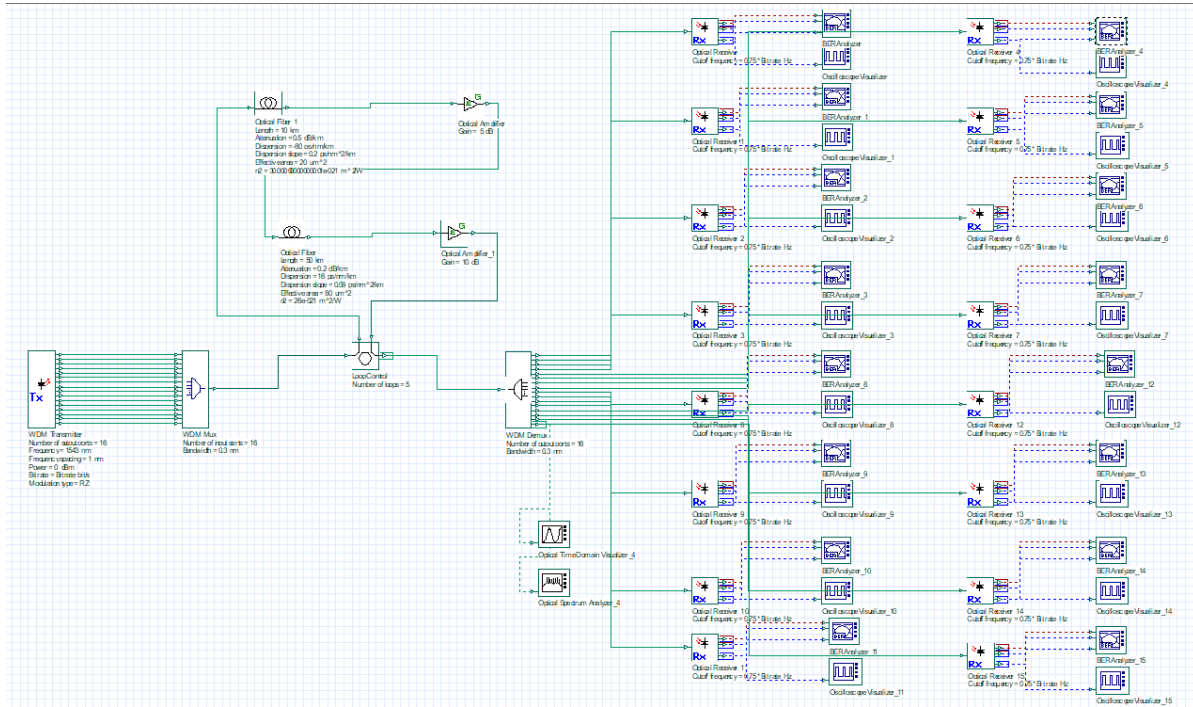


Figure 9: 16 通道 DWDM 系统搭建

在四通道 DWDM 系统的基础上, 我们更换 WDM Mux 4×1 和 WDM Demux 4×1 为 WDM Mux 和 WDM Demux, 参数修改如下 (未列出的参数保持不变):

- 全局变量:
 - Bit rate: 10 Gbit/s
- WDM Transmitter:
 - Number of output ports: 16
 - Frequency: 1543 nm
- WDM Mux/WDM Demux:
 - Number of input/output ports: 16
 - Bandwidth: 0.3 nm
 - Frequency[0]: 1543 nm
 - Frequency[1]: 1544 nm
 - Frequency[2]: 1545 nm

—

— Frequency[14]: 1557 nm

— Frequency[15]: 1558 nm

注意此处我们将全局变量里的 Bit rate 降低为 10 Gbit/s, 这有助于提高 Q 值, 且由于一共有 16 个通道, 总速率仍然不低于 40 Gbit/s。同时我们将复用器和解复用器的带宽缩窄了 (从 0.5nm 缩窄到 0.3nm), 这是为了保证 16 个通道的信号能够顺利通过, 同时尽量减小相邻通道的串扰, 以提高 Q 值。仿真结果如下:

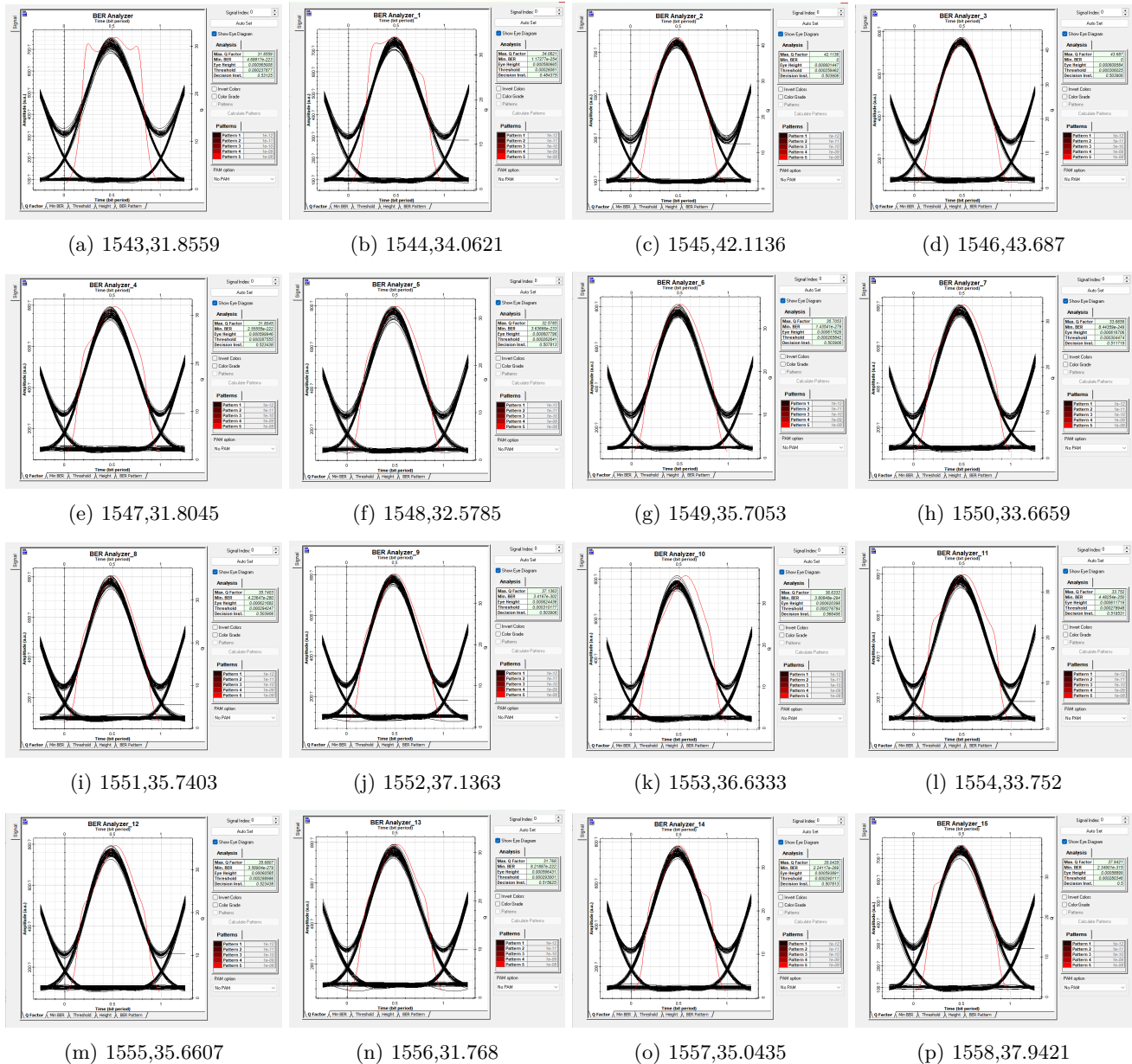


Figure 10: 0dBm 功率下 16 通道仿真结果图 (子图标题为通道波长及最大 Q 值)

由仿真结果可知, 16 个通道的 Q 值均大于 6, 满足系统可用性要求。下面我们观察光谱:

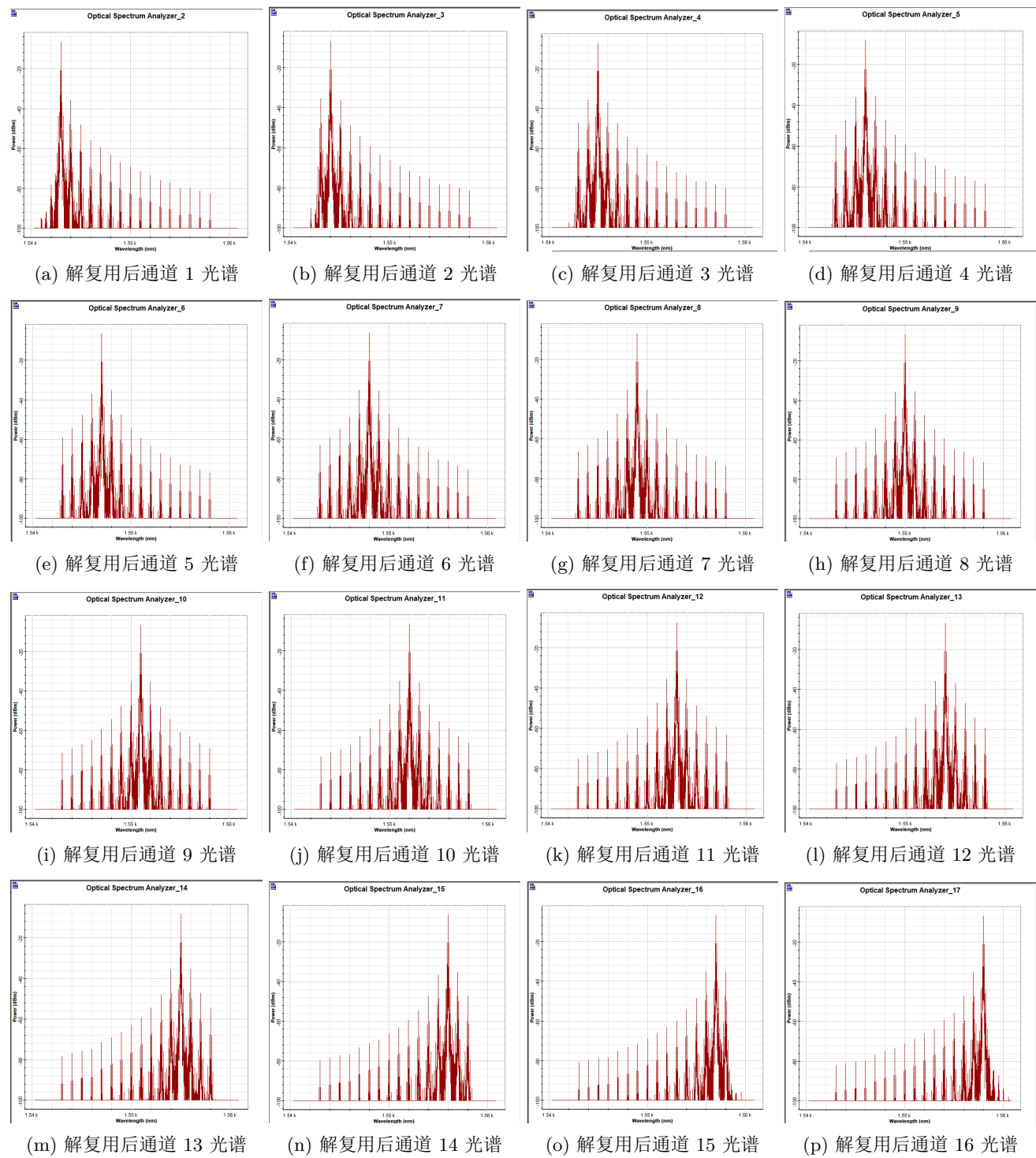


Figure 11: 0dBm 功率下 16 通道解复用后光谱

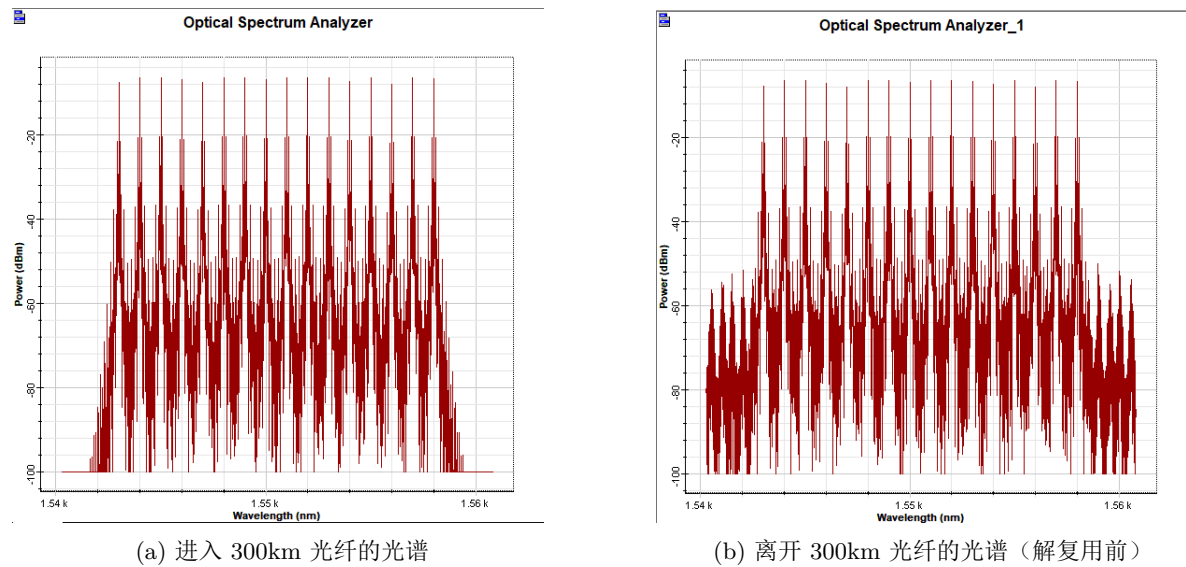


Figure 12: 0dBm 功率下 16 通道 DWDM 通信网络进光出光光谱

可以看到，16 个通道的信号均能顺利被解复用器分离出来，且相邻通道的串扰较小。至此，我们完成了 16 通道 DWDM 通信网络的设计，满足实验要求。最后，我们扫描进光功率，从 0dBm 逐步增加至 8dBm，观察 Q 值变化情况，结果如下：

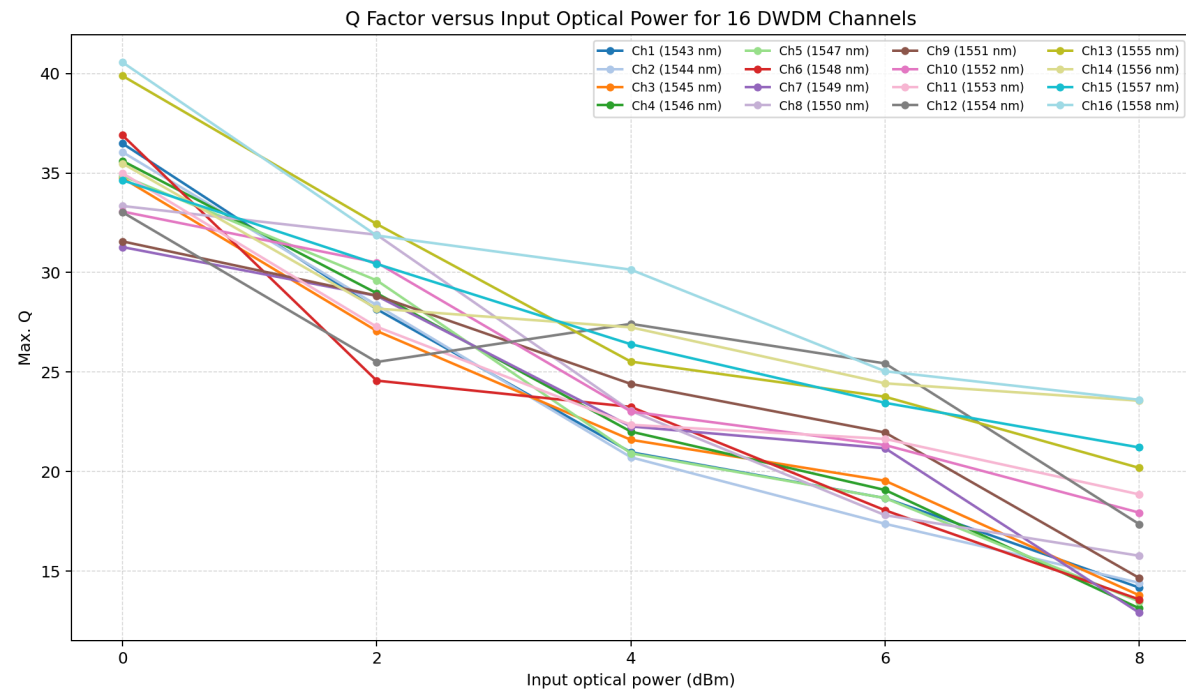


Figure 13: 16 通道 DWDM 通信网络 Q 值随功率变化曲线

五、实验总结

1. 色散补偿与初始链路参数

如图 1 所示, 单通道系统中我们采用了 DCF 后接 SMF 的前补偿结构。SMF 和 DCF 的初始参数主要由两个条件确定: 一是总传输距离要达到 300 km, 二是每一段传输中的色散要尽量被补偿掉。因此我们把 10 km DCF 和 50 km SMF 作为一个传输单元, 循环 5 次后总长度为

$$(50 + 10) \times 5 = 300 \text{ km},$$

正好满足实验要求。

SMF 的色散为 $16 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$, 50 km 后累计色散为 $800 \text{ ps}/\text{nm}$; DCF 的色散为 $-80 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$, 10 km 后累计色散为 $-800 \text{ ps}/\text{nm}$ 。二者在中心波长附近基本抵消, 这样可以避免脉冲在 300 km 传输后过度展宽。衰减方面, 每个单元中 SMF 损耗约为 10 dB, DCF 损耗约为 5 dB, 所以放大器增益也以补偿这部分损耗为初始参考。

实际测试时, 我们也比较过前补偿和后补偿两种连接方式, 每次得到的 Q 值差别都不明显, 因此在本实验中可以认为这一差别对最终结果影响较小。原因是本系统使用 LOOP 将同一个光纤单元重复了 5 次。采用前补偿时, 链路可以近似看成

$$(\text{DCF} + \text{SMF}) \times 5,$$

如果改成后补偿, 则近似为

$$(\text{SMF} + \text{DCF}) \times 5.$$

二者的 DCF 总长度、SMF 总长度、总色散和总损耗都是相同的, 中间几个循环单元也只是先后顺序不同。由于本实验中功率没有高到使非线性效应完全主导, 系统 Q 值主要还是由总色散补偿、链路损耗和滤波器设置决定, 所以前补偿与后补偿的结果比较接近。综合仿真结果和系统搭建方式, 本实验后续均按前补偿结构进行分析。

2. 调制格式

由图 2 可以看到, 在 -6 dBm 时, NRZ 和 RZ 的眼图都比较清晰, RZ 的 Q 值只是略高一些; 而当功率提高到 0 dBm 后, 如图 3 所示, NRZ 的最大 Q 值降为 27.1784, RZ 的最大 Q 值则达到 83.3265, 二者差距明显变大。说明在本实验的链路参数下, RZ 对功率提升后的传输条件更加适应。

RZ 效果更好的原因可以从码型本身理解。RZ 在每个比特周期内会回到零电平, 相邻码元之间分得更开, 经过色散补偿后眼图仍然容易保持较大的开口; NRZ 的连续“1”电平持续时间更长, 脉冲展宽后相邻码元更容易连在一起, 因此在较高功率和长距离传输下更容易出现眼图闭合。虽然 RZ 的频谱相对更宽, 但本实验所选的滤波器带宽和通道间隔仍能让主要信号通过, 所以后续多通道设计中采用 RZ 是比较合适的。

3. 通道一致性

双通道和四通道中还可以看到一个比较明显的现象: 最后一个通道的 Q 值偏低。图 5 中 1551 nm 通道的 Q 值低于 1550 nm 通道; 图 8 中 1552 nm 通道也明显低于前三个通道。原因主要有两点。第一, 前面设置的 DCF 和 SMF 只能在中心波长附近较好地抵消一阶色散, 但色散斜率没有完全抵消, 波长越往高波长端偏移, 残余色散越明显。第二, WDM Mux 和 Demux 的通带并不是理想矩形, 边缘通道可能受到通带滚降、插入损耗差异和中心波长偏差的影响。因此最后一个通道的眼图仍能打开, 但 Q 值会比前几个通道低一些。

4. 多通道波长规划

多通道情况下, 波长范围和间隔的选择会直接影响系统性能。间隔太小, 虽然可以放下更多通道, 但相邻通道之间更容易串扰, 也更容易出现四波混频等非线性影响; 间隔太大, 则会占用更多光谱范围, 边缘通道也会离色散补

偿的最佳位置更远。因此比较合理的做法是让通道尽量分布在 C 波段中部,并围绕中心波长相对均匀地展开,同时给滤波器留出足够余量。

本实验的 16 通道系统采用 1543 ~ 1558 nm 的范围,相邻通道间隔为 1 nm,复用器和解复用器带宽为 0.3 nm。从图 10 可以看出,16 个通道在 0 dBm 时 Q 值均大于 31,说明这一组波长和带宽设置没有造成严重的相邻通道串扰。图 11 中各通道解复用后也都能看到对应的主峰,说明 Demux 能够把各路信号较好地分离出来。

5. 光谱分析

再观察进出光光谱,如图 12 所示,进入光纤时 16 个通道峰值分布比较清楚;经过 300 km 传输后,主峰位置仍然保持在原来的通道附近,只是背景噪声和边带成分有所增加。图中没有出现与主通道功率接近的额外强谱线,也没有看到通道间功率被明显抬高到接近主峰的情况。因此在 0 dBm 工作点下,四波混频等非线性效应即使存在,也还没有成为主要限制因素。不过,由于本实验采用等间隔波长,部分四波混频产物可能会落到已有信道上,仅靠光谱图不一定能完全看出来,所以还需要结合图 10 中的 Q 值一起判断。

6. 功率扫描结果

由图 13 可以看到,当 16 通道输入光功率从 0 dBm 增加到 8 dBm 时,各通道 Q 值整体呈下降趋势。也就是说,在本系统中并不是功率越大越好。前面链路已经通过放大器补偿了损耗,因此继续提高发射功率后,主要增加的并不是有效接收裕量,而是光纤中的非线性影响。

功率升高后,SMF 和 DCF 中的自相位调制、交叉相位调制以及四波混频都会增强,脉冲形状和频谱都会受到影响,最终表现为眼图开口变小、Q 值降低。尤其是 16 个通道同时传输时,总入纤功率随着单通道功率一起升高,通道之间的相互影响也更明显。虽然图 13 中 8 dBm 时各通道 Q 值仍然大于 6,但相比 0 dBm 已经下降很多,因此本实验中 0 dBm 附近反而是更合适的工作点。

7. 讨论、心得

本次实验采用从单通道、双通道、四通道再到 16 通道逐步扩展的方法。这样做的好处是每次只增加一部分复杂度,比较容易看出通道数、波长间隔、滤波器带宽和输入光功率分别会带来什么影响。通过这次仿真可以发现,DWDM 系统设计并不是把功率调大、把通道复制多份就可以完成,而是需要在色散补偿、滤波器设置、通道规划和非线性效应之间不断折中。

本实验也有一些不足。首先,本文主要使用最大 Q 值和光谱图来判断系统性能,对 BER、接收功率和相邻信道串扰等没有做更完整的统计;其次,仿真序列长度较短,随机种子也基本固定,因此结果仍然带有一定偶然性;另外,DCF 参数主要按照一阶色散抵消来选取,没有进一步优化色散斜率,所以边缘通道的性能还不够均衡。

后续如果继续改进,可以考虑把通道设置到更标准的 ITU 频率网格上,并让通道组围绕中心波长更加对称;也可以加入增益平坦滤波器、色散斜率补偿或逐通道功率均衡,使不同通道的 Q 值更接近。此外,还可以对发射功率、滤波器带宽、DCF 长度和放大器增益做联合扫描,而不是一次只调一个参数。这样不仅能满足 Q 值大于 6 的基本要求,也能让系统在多通道情况下有更充足的性能裕量。